

Tabel Perbandingan dengan Penelitian / Karya Sejenis

Karya ini: Implementasi Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n untuk Deteksi dan Respons Ancaman Malware dan Phishing dengan Mitigasi Aktif Human-in-the-Loop — Ravi Arnan Irianto (2305551076).

Legenda: ✓ = ada · ✗ = tidak ada · **1-arah** = notifikasi saja (bukan interaktif) · – = tidak disebutkan pada sumber publik. Catatan: detail pada baris pembanding didasarkan pada deskripsi publik (jurnal/blog/repo) dan dapat berbeda dari implementasi aktual.

Tabel 1 — Perbandingan fitur

#	Karya / Sumber (jenis)	Orkestrasi (SOAR)	SI E M	Ancaman ditangani	Sumber intel/reputasi	Human-in-the-loop 2-arah	Active Response otomatis	Respons berjenjang berbasis keyakinan	AI analisis	Multi-agent lintas-OS
0	Karya ini (2026)	n8n	W a z u h	Malware + Phishing	VirusTotal + Google Safe Browsing + URLScan.io	✓ (tombol Telegram → AR)	✓ quarantine-file + sinkhole domain	✓ (VT-gated: auto / tombol / sunyi)	✓ lokal (Ollama llama3. 2:3b)	✓ (Ubuntu + Rocky 9)
1	Wazuh + Shuffle, serangan app-layer Windows — <i>jurnal IJESTE, 2025</i>	Shuffle	W a z u h	Serangan application-layer	–	✗ (otomatis)	✓	✗	✗	–
2	Wazuh + Active Response + Telegram, brute force — <i>jurnal, 2024</i>	Native Wazuh AR	W a z u h	Brute force	✗	1-arah (notif)	✓ (blok IP)	✗	✗	✗
3	Wazuh + n8n + VirusTotal + Gmail — <i>blog (Medium)</i>	n8n	W a z u h	Malware (file)	VirusTotal	1-arah (email)	✗ (enrichment saja)	✗	✗	–
4	AI-Powered SOC: Wazuh + n8n +	n8n	W a	Umum	–	–	✓ (sebagian)	✗	✓ cloud (Claude	–

#	Karya / Sumber (jenis)	Orkestrasi (SOAR)	SI E M	Ancaman ditangani	Sumber intel/reputasi	Human-in-the-loop 2-arah	Active Response otomatis	Respons berjenjang berbasis keyakinan	AI analisis	Multi-agent lintas-OS
	Claude + MCP — <i>blog (Medium)</i>		z u h						API)	
5	AI_SOC: Wazuh + TheHive + LLM lokal + RAG — <i>proyek (GitHub)</i>	Multi-agent kustom	W a z u h	Umum (triage)	–	✗ (triage)	–	✗	✓ lokal (Ollama/ Foundation-Sec)	–
6	Template resmi n8n: Wazuh → VirusTotal → Slack	n8n	W a z u h	Malware (file)	VirusTotal	1-arah (Slack)	✗	✗	✗	✗
7	Kerangka Human-AI Collaboration in SOC — <i>arXiv, 2025 (konseptual)</i>	Konseptual	–	Umum	–	✓ (konsep approval)	✓ (konsep)	✓ (level otonomi)	✓ (konsep)	–
8	Wazuh terdistribusi <i>high-availability</i> — <i>Springer CCIS, 2026</i>	✗ (fokus deteksi/HA)	W a z u h	Deteksi umum	–	✗	– (fokus deteksi)	✗	✗	✓ (terdistribusi/HA)
9	Wazuh + Shuffle SOAR — <i>IJERT/ACSCON, 2026</i>	Shuffle	W a z u h	Umum	–	✗ (otomatis)	✓	✗	✗	–
10	AI-Powered SOAR: Wazuh + n8n + VirusTotal/OTX + Gemini + TheHive — <i>proyek (GitHub)</i>	n8n	W a z u h	Umum (FIM)	VirusTotal + AlienVault OTX	✗ (otomatis; notifikasi grup)	✓ (parsial: case TheHive + eskalasi; detail aksi tak dirinci)	✗	✓ cloud (Gemini 2.5 Flash)	–
11	Project Casefile: Wazuh → n8n → AI triage → DFIR-IRIS,	n8n	W a z	Umum (brute force SSH)	–	✓ (approval analisis di IRIS)	✓ (firewall-drop / disable-account, pasca-approval)	✗	✓ cloud (Claude API)	✓ (homelab: Linux + Windows)

#	Karya / Sumber (jenis)	Orkestrasi (SOAR)	SI E M	Ancaman ditangani	Sumber intel/reputasi	Human-in-the-loop 2-arah	Active Response otomatis	Respons berjenjang berbasis keyakinan	AI analisis	Multi-agent lintas-OS
	AR disetujui analis — <i>proyek (GitHub)</i>		u h							
1 2	SOC open-source semi-otomatis Wazuh + n8n (HITL + audit trail) — <i>proyek (GitHub)</i>	n8n	W a z u h	Gangguan layanan kritis (DNS/DHCP)	–	✓ (tombol approve/reject + audit ke SIEM)	✓ (restart layanan, pasca-approval)	✗	✗	–
1 3	Automated SOC IR Lab: Wazuh + n8n + AbuseIPDB + Telegram — <i>proyek (GitHub)</i>	n8n	W a z u h	Auth failure (Windows 4625, SSH)	AbuseIPDB	✗ (1-arah)	✗ (direncanakan)	✗	✗	✓ (Windows + Kali)
1 4	SOAR berbasis Shuffle + CrowdSec pada server Pemkab — <i>TA, Politeknik Caltex Riau</i>	Shuffle	W a z u h	Umum (serangan server)	CrowdSec	✗	✓ (bouncer blokir IP)	✗	✗	–
1 5	Keamanan siber Wazuh + Shuffle + YARA, pusat data Pemkot Tangerang — <i>jurnal nasional (APTII Router)</i>	Shuffle	W a z u h	Umum (70 endpoint)	– (rule YARA lokal)	✗	–	✗	✗	✓ (70 endpoint)

Catatan kolom “Sumber intel/reputasi”: tanda – berarti karya tersebut **tidak memakai feed reputasi/threat-intelligence eksternal** (mis. VirusTotal/GSB/URLScan) — **bukan** berarti tidak mendeteksi. Deteksinya tetap berjalan, umumnya lewat **rule/korelasi bawaan Wazuh** (dan sebagian menambah triase LLM atau model IDS). Kolom ini khusus melacak **pengayaan reputasi eksternal** yang dipakai untuk memutuskan tingkat keyakinan respons — yang menjadi salah satu pembeda karya ini (Wazuh mendeteksi → diverifikasi ke reputasi multi-sumber sebelum merespons). Konsekuensinya, pembanding yang murni rule-based lebih rentan *false-positive*, sedangkan pendekatan berbasis reputasi menambah keterbatasan tersendiri (lihat sub-bagian *Keandalan sumber Threat Intelligence*).

Tabel 2 — Ringkasan diferensiator karya ini

Diferensiator	Penjelasan	Pembanding yang belum punya
Respons berjenjang berbasis keyakinan (VT-gated)	Otoritas keputusan = konsensus VirusTotal/GSB, bukan noise FIM. Auto-isolasi (≥ 20) / tombol (1-19) / sunyi (bersih) → menekan <i>alert fatigue</i> & false positive	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Human-in-the-loop interaktif 2-arah	Tombol Telegram [Isolasi]/[Blokir]/[Abaikan] langsung memicu Active Response — bukan sekadar notifikasi	1, 2 (1-arah), 3, 6 (1-arah), 8, 9, 10, 13, 14, 15; 11 & 12 sudah HITL tetapi lewat antarmuka IRIS/web , bukan tombol di kanal analis
Dua kelas ancaman + dua AR berbeda	Malware → quarantine-file ; Phishing → sinkhole domain (/etc/hosts)	Mayoritas hanya 1 ancaman / 1 AR (11, 12, 14 juga)
AI analisis lokal (kedaulatan data, biaya nol)	Ollama on-premise → data tidak keluar infrastruktur, tanpa biaya API	2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 (tanpa AI); 4, 10, 11 (AI cloud)
n8n sebagai mesin SOAR (akademik)	Jurnal sejenis umumnya Shuffle/TheHive (termasuk 2026); n8n masih jarang di ranah akademik	1, 5, 9, 14, 15
Multi-agent lintas distribusi + open-source penuh	Ubuntu + Rocky 9 lapor ke 1 manager; seluruh stack open-source, biaya nol	Jarang disebut eksplisit (kec. 8 yang fokus HA; 11 & 13 lab VM saja)

Catatan untuk sidang

- Kebaruan bersifat **integratif** (kombinasi + desain), bukan fundamental — sampaikan jujur.
- Perkuat klaim “unggul” dengan **metrik kuantitatif** (MTTR, % reduksi false-positive dari VT-gating, throughput/latensi) — belum dimiliki mayoritas pembanding level blog.
- Posisi 2026:** riset Wazuh terbaru (2026) masih (a) berbasis **Shuffle** (IJERT/ACSCON, TA Indonesia), (b) fokus **infrastruktur/high-availability** (Springer CCIS), atau (c) proyek praktisi n8n+AI yang **belum menggabungkan seluruh** elemen: malware & phishing sekaligus, HITL 2-arah **di kanal analis**, AI **lokal**, dan respons berjenjang VT-gated. Pembanding terdekat (10: otomatis penuh tanpa HITL; 11: HITL via IRIS + AI cloud; 12: HITL via web tanpa AI/reputasi) masing-masing hanya menutup sebagian — kombinasi penuh tetap belum ada.
- Keunggulan metrik pembanding (pakai untuk mematok target):** #10 melaporkan MTTR turun dari ~15 menit (manual) menjadi **<10 detik** (otomatis); #11 melaporkan alert→case terstruktur ~**7 dtk** dan akurasi triase AI 3/4 vs ground truth. Karya ini belum punya angka setara — jadikan acuan untuk bab evaluasi agar klaim kuantitatif tidak kalah.
- Pertimbangan keamanan platform (WAJIB diantisipasi):** riset 2026 menyorot penyalahgunaan n8n & kerentanan kritis **CVE-2026-21858 (“Ni8mare”, CVSS 10.0)** — RCE/arbitrary file read via webhook. Mitigasi pada sistem ini: webhook n8n **tidak diekspos publik** (poller keluar-saja di balik NAT), n8n versi ter-patch, dan akses

dibatasi lokal. Bahas di bab keterbatasan/keamanan sebagai bentuk kesadaran risiko.

Pengembangan Lanjutan & Penguatan Proyek

Tabel 3 — Penguatan keandalan (berdasarkan masalah teramati saat pengujian)

Masalah teramati	Dampak	Penguatan yang diusulkan
Registrasi AR <code>block-domain</code> hilang setiap container restart	Tombol Blokir phishing gagal setelah reboot	Persist registrasi AR di volume ter-mount / custom image / IaC
Event phishing pertama terlewat pasca-restart agent	Deteksi pertama tidak jalan (harus inject 2x)	Investigasi sinkronisasi logcollector; buffering/queue antara Wazuh ↔ n8n agar event tidak hilang
1 file → 2 notifikasi (FIM “added” + “modified”)	Duplikasi alert	Deduplikasi berbasis hash+waktu di node Ekstrak Alert (window ±30 dtk)

Arah penguatan (dikelompokkan)

- Keandalan (prioritas #1):** perbaiki 3 masalah pada Tabel 3 → sistem dari “jalan di demo” menjadi “andal & production-aware”.
- Bukti ilmiah (paling menaikkan nilai):** metrik terukur — **MTTR, % reduksi false-positive** dari VT-gating (sebelum vs sesudah), *detection rate* atas korpus uji (EICAR/malware nyata + PhishTank/OpenPhish), dan uji beban (N alert serentak).
- Kualitas deteksi:** tuning aturan & filter noise, pemetaan **MITRE ATT&CK** per playbook, uji false-negative (mis. hash tak dikenal VT).
- Keamanan SOAR itu sendiri:** hardening n8n (CVE-2026-21858 “Ni8mare”) — reverse-proxy + TLS, autentikasi, segmentasi jaringan, manajemen secret, versi ter-patch.
- Reproducibility:** Infrastructure-as-Code (Ansible/compose lengkap) agar seluruh stack dibangun ulang satu perintah; validasi/uji workflow otomatis.
- Human-in-the-loop lanjutan: timeout/SLA** (auto-eskalasi bila analis tak merespons dalam X menit) + **audit-trail** keputusan analis.
- Keandalan threat intelligence (deteksi hybrid/multi-sinyal):** kurangi ketergantungan pada satu sumber (lihat sub-bagian di bawah).

Keandalan sumber Threat Intelligence & deteksi multi-sinyal

VirusTotal andal sebagai **sinyal pendukung** (konsensus 70+ engine untuk ancaman yang sudah dikenal), tetapi **bukan ground truth**. Keterbatasan yang perlu diakui:

Keterbatasan VT	Dampak pada sistem
Bukan kebenaran mutlak (agregasi verdict AV yang juga punya FP/FN)	Deteksi 1/70 bisa jadi false-positive
Zero-day / file baru → 0/70 atau “not found”	⚠ False-negative: file jahat baru bisa dianggap bersih → disuppress diam-diam
Hanya melihat hash yang dikenal (ganti 1 byte → hash baru)	Reputasi hash mudah dielakkan
<i>Detection lag</i> (verdict berubah seiring waktu)	Cache 6 jam bisa menyajikan verdict “bersih” yang basi
Rate limit / downtime (free: 4/mnt, 500/hari)	Sudah ditangani via <code>vt_unverified</code> (jangan dianggap bersih)

Keterbatasan VT	Dampak pada sistem
Hash/URL dikirim ke pihak ketiga (cloud)	Nuansa klaim kedaulatan data: hanya AI (Ollama) yang lokal; VT/GSB tetap cloud

Titik lemah utama: false-negative pada file tak-dikenal (zero-day). Penguatan yang diusulkan:

1. **Jangan membisukan file eksekutabel tak-dikenal** di folder sensitif → arahkan ke **HITL (tombol)** alih-alih sunyi.
 2. **Tambah deteksi perilaku** (aturan Wazuh, sandbox lokal mis. CAPEv2) untuk menangkap zero-day yang lolos reputasi hash.
 3. **Sumber intel tambahan** (MalwareBazaar, Hybrid Analysis, MISP) + **re-scan terjadwal** untuk melawan *detection lag*.
 4. **Turunkan TTL cache** untuk verdict “bersih” guna mengurangi risiko verdict basi.
- Prinsip: perlakukan VT/GSB/URLScan sebagai **corroboration multi-sinyal**, bukan otoritas tunggal — selaras temuan industri bahwa strategi deteksi *ensemble* menurunkan false positive sekaligus menutup celah false negative.

Arah pengembangan arsitektur (jangka menengah-panjang)

- **Kinerja & skala:** n8n **queue mode** (Redis + worker) + **PostgreSQL** menggantikan SQLite → tahan lonjakan alert.
- **State terbagi:** cache VT/GSB dari `staticData` → **Redis** (survive restart, dibagi lintas-worker).
- **Decoupling:** message queue (Redis/RabbitMQ) antara Wazuh `integrator` ↔ n8n → buffering & replay.
- **High-Availability:** manager/indexer redundan + load balancer + failover (selaras Springer CCIS 2026).
- **Observability:** Prometheus + Grafana untuk metrik SOAR (sumber data bab evaluasi).
- **AI:** Ollama sebagai microservice inferensi terpisah; opsi RAG atas playbook/threat-intel (selaras pendekatan SERC, MDPI 2025).

Prioritas sepadan-usaha (rekomendasi)

1. Perbaiki **3 bug keandalan** (Tabel 3) — kredibel & berbasis bukti.
2. Tambah **metrik kuantitatif** — membuktikan klaim “unggul”.
3. **Hardening keamanan + IaC** — kematangan & reproducibility.

Referensi / Sumber Pemanding

1. *Automated Defense Against Application-Layer Attacks on Windows Systems Using Wazuh and Shuffle*, International Journal of Education, Science, Technology, and Engineering (IJESTE), Vol. 8 No. 1, hlm. 45–57, Juni 2025 — <https://lamintang.org/journal/index.php/ijeste/article/view/842>

2. *Implementation of SIEM Wazuh with Active Response and Telegram Notification for Mitigating Brute Force Attacks on the GT-I2TI USAKTI Information System* (jurnal, Maret 2024) — <https://www.researchgate.net/publication/378672896>

3. Bappe Sarker, *SOC Automation: Wazuh SIEM integration with n8n, VirusTotal, Gmail for Malicious File detection* (Medium) — <https://medium.com/@bappesarker2010/soc-automation-forwazuh-siem-integration-with-n8n-virustotal-gmail-03f3ee7ef684>

4. Bashar Raed, *A Complete AI-Powered SOC: From Detection to Automated Response with Wazuh, n8n, Claude AI, and MCP* (Medium) — <https://medium.com/@basharraed/a-complete-ai-powered-soc-from-detection-to-automated-response-with-wazuh-n8n-claude-ai-and-mcp-78e7fa80d986>
5. *AI_SOC — Open-source AI-augmented SOC (LLM + Multi-Agent, Ollama, Wazuh, TheHive, RAG)* (GitHub) — https://github.com/zhadyz/AI_SOC
6. n8n, *Malicious file detection & response: Wazuh to VirusTotal with Slack alerts* (template resmi) — <https://n8n.io/workflows/5997-malicious-file-detection-and-response-wazuh-to-virustotal-with-slack-alerts/>
7. *A Unified Framework for Human-AI Collaboration in Security Operations Centers with Trusted Autonomy* (arXiv, 2025) — <https://arxiv.org/html/2505.23397v2>
8. *Large Language Models for Security Operations Centers: A Comprehensive Survey* (arXiv, 2025) — <https://arxiv.org/abs/2509.10858>
9. Wazuh, *Wazuh and Shuffle Announce Technology Partnership* (Sept 2025) — <https://wazuh.com/blog/wazuh-and-shuffle-announce-technology-partnership-to-deliver-integrated-security-automation/>
10. *SOC Alert Fatigue: How Threat Intelligence Reduces False Positives Without Hiding Real Attacks* (isMalicious) — <https://ismalicious.com/posts/soc-alert-fatigue-threat-intelligence-false-positives>
11. D. P. Alves, J. Loureiro, T. Pedrosa, *Wazuh for Incident Detection: Design and Implementation*, Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability (ARTIIS 2025), Communications in Computer and Information Science, Vol. 2791, Springer, 2026 — https://doi.org/10.1007/978-3-032-16848-1_35
12. *Enhancing Wazuh SIEM Capabilities through SOAR* (Wazuh + Shuffle), IJERT — Proc. ACSCON, Vol. 14 No. 06, 2026 — <https://www.ijert.org/research/IJERTCONV14IS060090.pdf>
13. Cisco Talos, *The n8n n8mare: How threat actors are misusing AI workflow automation* (2026) + CVE-2026-21858 “Ni8mare” (CVSS 10.0) — <https://blog.talosintelligence.com/the-n8n-n8mare/>
14. *Incident Response Planning Using a Lightweight Large Language Model with Reduced Hallucination* (arXiv, 2025) — <https://arxiv.org/pdf/2508.05188>
15. R. Aditya, *AI-Powered SOAR: Automated Threat Intel & Incident Response* (Wazuh + n8n + VirusTotal/OTX + Gemini + TheHive, GitHub, 2025) — <https://github.com/reza3ACT/AI-Powered-SOAR-Automated-Threat-Intel-Incident-Response>
16. E. Fuentes, *Project Casefile: AI-powered SOAR pipeline — Wazuh → n8n → Claude triage → DFIR-IRIS case management with human-approved active response* (GitHub) — <https://github.com/enak223/project-casefile>
17. *SOC open-source — détection Wazuh + réponse semi-automatisée n8n (human-in-the-loop)* (GitHub) — <https://github.com/tech2021-tech/soc-wazuh-n8n>
18. *Automated SOC Incident Response Lab using Wazuh, n8n, AbuseIPDB, and Telegram* (GitHub) — <https://github.com/yara43/soc-wazuh-n8n-telegram-automation>
19. *Implementasi Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) Berbasis Shuffle dan CrowdSec pada Server Pemerintah Kabupaten XYZ* (TA, Politeknik Caltex Riau) — <https://repository.lib.pcr.ac.id/id/eprint/3392/>
20. *Implementasi dan Evaluasi Sistem Keamanan Siber Berbasis Wazuh, Shuffle, dan YARA pada Pusat Data Pemerintah Kota Tangerang*, Jurnal Router, APTII — <https://journal.aptii.or.id/index.php/Router/article/download/752/716>
21. S. Singh, M. Tariq, et al., *LLMs in the SOC: An Empirical Study of Human-AI Collaboration in Security Operations Centres* (arXiv:2508.18947, 2025) — <https://arxiv.org/abs/2508.18947>
22. H. R. Srinivas, S. Kirk, et al., *AI-Augmented SOC: A Survey of LLMs and Agents for Security Automation*, MDPI (2025) — <https://www.mdpi.com/2624-800X/5/4/95>